

Animação – Parte I

1. Keyframing

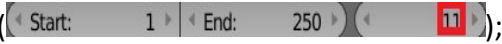
Uma das maneiras de se colocar em movimento objetos ao longo do tempo é definindo posições chave em *frames* específicas (*frame* inicial e final). O movimento entre essas *frames* é interpolado pelo computador para que comece com todos os parâmetros definidos para a *frame* inicial e termine, na *frame* final, com os valores que se pretende para esses mesmos parâmetros. Para ver como tudo isto se faz:

- Abrir o *Blender* e escolher o *layout Animation*,  , (este *layout* contém as janelas mais comuns para trabalhar na tarefa da animação, que são a *Timeline*, a *Dope Sheet* e a *Graph Editor*, além das usadas até agora).

O primeiro passo aquando da criação de uma qualquer animação é a definição da *taxa de amostragem* (ou *Frame Rate*). Este parâmetro está ligado ao tempo (*frames/s*), isto é, ao definir um valor para esse parâmetro, está a dizer-se que será mostrado esse valor de *frames* num único segundo. Assim,

- Na janela *Properties*, seleccionar o separador *Render* ;
- No painel *Dimensions*, ver que esta taxa é definida no campo *Frame Rate*, onde se pode escolher uma taxa pré-definida ou uma outra taxa que não esteja nas opções, seleccionando a opção *Custom*. Neste último caso, deve colocar-se o número de *frames* no campo *FPS*, e em quantos segundos essas *frames* serão apresentadas, no campo */*.

Exemplo 1 – Animação baseada na manipulação de transformações geométricas

- Na janela *Timeline*, colocar a *frame* a 11 ();
- Por o cubo numa posição em que não seja visto pela câmara (verificar na vista da câmara que se encontra no canto superior direito do *Layout* escolhido);
- Na janela principal *3D View*, pressionar a **Tecla i**, de maneira a aparecer um menu onde se escolhe quais são os parâmetros associados às transformações geométricas que se podem alterar (**X**, **Y** e **Z** da *Location*, *Rotation* e *Scale*), durante o período em que se irá fazer a animação;
- Escolher a opção **LocRotScale** (podem-se alterar todos os parâmetros de todas as transformações geométricas, não sendo obrigatório alterar em todos);
- Ver que estes canais de localização, rotação e redimensionamento aparecem ativos na janela *Graph Editor* (janela de interpolação);
- Posicionar-se na *frame* 89 (janela *Timeline*) – Pressionando, na janela vista 3D, as teclas **SHIFT + ↑** (seta para cima), as *frames* avançam de 10 em 10;
- Reposicionar o cubo numa nova posição, mais pequeno e com uma rotação diferente da que tinha na *frame* 11;
- Premir a **Tecla i**, na janela *3D View*, e escolher novamente **LocRotScale**;
- Verificar que, na janela *Graph Editor*, as curvas se modificaram;
- Definir o intervalo em que se pretende ver a animação, alterando para 100 o valor do campo *End*, na janela *Timeline*;
- Na janela *Timeline*, colocar a *frame* a 1;
- Premir as **Teclas Alt + A** para ver a animação em ciclo (a **Tecla ESCAPE** sai desta visualização) ou andar pelas *frames* com as setas direccionais direita e esquerda.

Pode-se trabalhar com cada um dos canais separadamente. Para isso,

- Com o cursor sobre a janela **Graph Editor**, premir as **Teclas CTRL + ↑**;
- No lado esquerdo da janela, abrir o **LocRotScale** e escolher a curva **X Location**;
- Alterar a curva deste parâmetro, vendo que se trata de uma curva de *Bézier*;
- Pressionar as **Teclas CTRL + ↑** e ver a animação (**Teclas ALT + A**);
- Para a curva **Y Location** pressionar o ícone  e verificar (**Teclas ALT + A**) que esse parâmetro deixa de ser usado na animação;
- O ícone  permite esconder a curva, mas esta continua a ser usada.

Exemplo 2 – Animação baseada na manipulação de outros parâmetros

As **Keyframes** não trabalham apenas com as transformações geométricas. Podem ser aplicadas a qualquer parâmetro existente no *Blender*. Assim,

- Na janela **Properties**, selecionar o separador **Material**;
- No painel **Diffuse**, definir uma nova cor e, depois, colocar o cursor do rato sobre o campo da cor e pressionar a **Tecla i**, marcando o início da animação (esse campo ficará rodeado por um bordo amarelo);
- Verificar que nas janelas **Dope Sheet** e **Graph Editor** apareceu uma nova ação chamada **Material**, a qual contém os parâmetros **R**, **G** e **B** que se podem alterar durante a animação a criar e as respetivas curvas de *Bézier* que mostram como esses parâmetros são alterados ao longo dos *frames*;
- Na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 100;
- Alterar a cor da componente difusa do material;
- Com o cursor do rato sobre esse campo da cor, premir o botão direito do rato e escolher **Insert Keyframe**;
- Carregar nas **Teclas ALT + A** para ver a animação.

2. Restrições – Seguimento de caminhos

Em CG os objetos não vagueiam, percorrem trajetos. Esses percursos podem ser restritos (por exemplo, uma perna não pode rodar 360°). Assim, em seguida mostra-se um exemplo onde se restringe o movimento da câmara a um determinado caminho e se obriga a que ela esteja sempre a olhar para determinada posição:

- Selecionar um *layer* vazio;
- Adicionar, na origem, uma *mesh* do tipo **Monkey**;
- Adicionar, na origem, uma curva do tipo **Circle** (**Add → Curve → Circle**);
- Fazer um redimensionamento ao círculo adicionado, aumentando-o;
- Selecionar a câmara e trazê-la para o *layer* onde se está a trabalhar (**Tecla M**);
- Colocar a câmara na origem, com rotações nulas em todos os eixos (**Teclas ALT + G** e **ALT + R**);
- Com a câmara selecionada, na janela **Properties** escolher o separador **Constraints** () e adicionar a restrição **Follow Path**;
- No campo **Target** colocar o nome do círculo e ver que a câmara sai da origem);
- Selecionar o círculo e ativar a opção **Follow** (painel **Path Animation**, do separador **Object Data**, da janela **Properties**). Neste painel, o campo **Frames** define o número de *frames* correspondente ao tempo que a câmara demorará a percorrer todo o caminho e o **Evaluation Time** permite ver onde é que a câmara está durante a animação;

- Colocar a zero o parâmetro **Evaluation Time**, caso não esteja;
- Na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 1;
- Com o cursor do rato em cima do campo **Evaluation Time**, pressionar a **Tecla i** (o interior do campo vai ficar pintado de amarelo);
- Na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 100 (o interior do campo ficará verde);
- Mudar o **Evaluation Time** para 100 e inserir nova **keyframe** (por exemplo, pressionando a **Tecla i**);
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que apesar de existir animação a câmara nada mostra (vista da câmara no canto superior direito do *Layout*) e que a câmara não tem uma velocidade constante;
- Com o cursor sobre a janela **Graph Editor**, pressionar a **Tecla T** e escolher a interpolação **Linear**;
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que apesar da câmara continuar a nada mostrar, já tem uma velocidade constante ao percorrer a curva.

Muitas vezes é importante ter elementos gráficos a encarar outros elementos gráficos. O caso mais comum é o da câmara ir olhando para um objeto enquanto anda na cena. Assim, para resolver a questão da câmara nada mostrar, fazer:

- Selecionar a câmara;
- Na janela **Properties**, selecionar novamente o separador **Constraints** ;
- Adicionar a restrição **Damped Track**;
- No **Target** colocar o nome da macaca e, para virar a câmara para ela, selecionar **-Z** no campo **To**;
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que o movimento ainda não é o desejado;
- Para acertar o movimento, na restrição **Follow Path**, ativar o botão **Follow Curve**;
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que já está melhor, mas a câmara está deitada;
- Na restrição **Follow Path**, colocar **Forward** = **-X**;
- Verificar (**Teclas ALT + A**) que se obteve o resultado pretendido.

3. Shape keys

O *blender* permite animar a alteração de forma de qualquer objeto. Para isso é necessário ter a forma com que o objeto começa a animação, bem como a forma com que ele a acaba. Esta forma inicial e final designam-se por **Shape Keys** (ou **Target Morphs**). Para se obter este tipo de animação deve-se fazer as seguintes operações:

Criação das Shape keys inicial e final

- Selecionar a macaca;
- Na barra lateral esquerda da janela **3D View** (pressionar a **Tecla T** para aparecer), carregar no botão **Smooth** (de maneira a suavizar as suas faces);
- Abrir o separador **Object Data** (na janela **Properties**) e pressionar no botão **+**, do painel **Shape Keys**, e verificar que se adicionou uma **Shape Key** inicial, chamada **Basis**;
- O *Blender* permite que as **Shape Keys** possam ser relacionadas umas com as outras (tendo o botão **Relative** ligado) ou serem absolutas. Normalmente, a animação é feita tendo em conta a relação entre a **Shape Key** original (**Basis**) e as outras (que podem ser criadas a seguir à **Basis**, bastando premir no botão **+**);

- Quando se pretende evitar as mudanças feitas por uma **Shape Keys**, deve-se ativar o botão **mute** – olho;

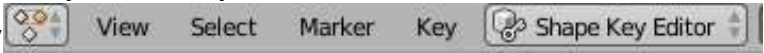
- Adicionar uma nova **Shape Key**, pressionar no botão **+**, do painel **Shape Keys**;
- Posicionar o cursor do rato sobre o nome com que a **Shape Key** foi criada e, clicando duas vezes no botão esquerdo do rato, mudar-lhe o nome para **Queixo**;
- Passar para o modo de edição;
- Deseleccionar todas as faces (**Tecla A**);
- Selecionar apenas as faces de baixo do queixo da macaca e as suas faces frontais abaixo da boca;
- Aplicar-lhes uma translação para baixo, ao longo do eixo dos ZZ;
- Deseleccionar todos os elementos (**Tecla A**);
- Sair do modo de edição, terminando o processo de criação da **Shape Key** final;
- Verificar que o valor de influência desta **Shape Key** final (parâmetro **Value**) é zero e que ao se mudar este valor (atribuindo-lhe um novo valor ou deslizando o rato no campo do parâmetro **Value**, mantendo o seu botão esquerdo pressionado), se vê a alteração na forma da macaca;
- Se o efeito do que foi criado não for exatamente o pretendido pode-se sempre corrigir a **Shape Key** final, bastando para isso voltar a entrar no modo de edição e fazer as respetivas alterações.

Animação de Shape keys

- Definir o intervalo em que se pretende ver a animação, alterando para 248 o valor do campo **End**, na janela **Timeline**;
- Selecionar a **Shape Key Queixo**;
- Na janela **Timeline**, colocar a **frame** a 1;
- Colocar a zero o parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- Na janela **Timeline**, colocar a **frame** a 72;
- Colocar a 1 o valor do parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- Na janela **Timeline**, colocar a **frame** a 176;
- Manter a 1 o valor do parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- Na janela **Timeline**, colocar a **frame** a 248;
- Colocar a 0 o valor do parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- Pressionar as **Teclas ALT + A** para ver a animação;
- Com a macaca selecionada, passar para o modo de edição e selecionar as faces centrais do nariz;
- Aplicar-lhe uma translação em Y (**Teclas G + Y**), de forma ao nariz se afastar mais da cara (“crescer” como o Pinóquio) e sair do modo de edição;
- Pressionar as **Teclas ALT + A** para ver a animação e verificar que é possível alterar a **Shape Key** a qualquer altura.

Combinação de Shape keys

- A combinação de **Shape Keys** acontece quando se usam várias **Shape Keys** do mesmo modelo, na **Timeline**. Um exemplo disto é o seguinte:

- Adicionar à macaca uma terceira **Shape Key**, denominada **Olhos**;
- Entrar no modo de edição e desseleccionar tudo (**Tecla A**);
- Seleccionar apenas os vértices centrais de cada olho;
- Pressionar as **Teclas CTRL + L** para que todos os elementos que formam os olhos fiquem seleccionados;
- Colocar a cena 3D na vista lateral direita (**View → Right**);
- Aplicar ao que está seleccionado um escalonamento no eixo dos YY (**Tecla S + Y**), para que os olhos se estiquem um pouco para fora da cara;
- Sair do modo de edição;
- Na janela **Dope Sheet**, seleccionar o modo **Shape Key Editor** ().
- Na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 80;
- Na janela **Dope Sheet**, no campo em frente à **Shape Key Olhos**, colocar o valor de 0 e carregar na **Tecla ENTER** (é equivalente à ação de inserção de **keyframe**) – Irão aparecer uns novos losangos;
- Repetir o procedimento para as *frames* que se apresentam na tabela 1, colocando os seus respetivos valores. Perceber que numa mesma *frame* podem existir várias definições para o parâmetro *Value*, para cada uma das **Shape Keys** (neste exemplo, na *frame* 176 – ver losangos na janela **Dope Sheet**);
- Quando terminar de colocar todos os valores da tabela 1, na janela **Timeline**, colocar a *frame* a 1 e sair da vista lateral direita;
- Verificar a animação, pressionando as **Teclas ALT + A**.

Frame	80	104	128	152	176
<i>Olhos</i>	0	1	0	1	0

Tabela 1: Valores a colocar nos campos em frente à **Shape Key** criada.

4. Adição de sons

Pode ser relevante tratar o som na animação. Para esse efeito, pode-se fazer o seguinte:

- Escolher o *layout* **Video Editing** e na janela **Timeline** colocar a *frame* a 1;
- Na janela **Video Sequence Editor**, escolher, do menu que está no seu cabeçalho, a opção **Add → Sound** e adicionar o ficheiro *audio.wma* (que está no ficheiro **_04_Animacao_A_Sons.zip**);
- Na parte lateral direita da janela, no painel **Edit Strip**, verificar no campo **Length**, que o som ocupa 1818 *frames* apesar da nossa animação durar apenas 248. Se fosse mantida esta situação, o filme duraria até a música acabar, apesar da animação ter terminado muito antes;
- Uma das maneiras de ultrapassar este problema é cortar o som para que ocupe apenas o número exato de *frames* da animação. Assim, colocar no campo **Length** o valor de 248;
- Voltar a escolher a opção **Add → Sound** para adicionar o ficheiro *wow.wav* (que está no ficheiro **FCG_04_Animacao_A_Sons.zip**);
- Colocar este som a começar na *frame* 25 (o botão direito do rato selecciona as tiras de som e, mantendo-se pressionado este botão, pode-se mudar a tira de posição ou, no campo **Start Frame**, colocar o valor 25);

- Ver a animação musical pressionando as **Teclas ALT + A** e perceber que o som de fundo (*audio.wma*) está muito intenso, sobrepondo-se ao outro som;
- Para evitar isso, selecionar a faixa de som *audio.wma* e, na parte lateral direita da janela, no painel **Sound**, colocar o parâmetro **Volume** a 0.5, de forma a reduzir o som desta faixa;
- Aproveitar e selecionar a faixa de som *wow.wma* e colocar o parâmetro **Volume** a 10, de forma a fazer notar mais o som que vem deste ficheiro;
- Passar para o **Layout Animation**;
- Ver a animação musical, pressionando as **Teclas ALT + A**.

5. Exercícios

- Siga o seguinte tutorial:
 - Abrir o *Blender* e com o cubo selecionado, escolher o separador **Object Data** (na janela **Properties**);
 - Pressionar no botão **+**, do painel **Shape Keys**, e verificar que se adicionou uma **Shape Key** inicial, chamada **Basis**;
 - Adicionar uma nova **Shape Key**, denominada *estrela*;
 - Passar para o modo de edição e, com a **Tecla T**, abrir a barra lateral das ferramentas na janela **3DView** (caso não esteja aberta);
 - Fazer uma subdivisão do cubo, colocando no parâmetro **smoothness**, do painel **Subdivide**, o valor 5;
 - No modo de edição, escalonar o objeto para que fique mais pequeno;
 - Sair do modo de edição terminando a criação da **Shape Key** final;
 - Selecionar a **Shape Key estrela** e na janela **Timeline** colocar a *frame* a 1, colocar a zero o parâmetro **Value** da **Shape Key** e, com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
 - Na janela **Timeline**, por a *frame* a 250, por a 1 o valor do parâmetro **Value** e com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
 - Pressionar as **Teclas ALT + A** para ver a animação;
 - Com o cubo selecionado, passar para o modo de edição e selecionar o vértice do topo da estrela, aplicando-lhe uma translação em Z (**Teclas G + Z**);
 - Sair para o modo objeto;
 - Pressionar as **Teclas ALT + A** para ver a animação e verificar que é possível alterar a **Shape key** em qualquer altura.
- Partindo de **FCG_04_Animacao_A_Exercicio.blend**, faça as animações que se apresentam no vídeo **FCG_04_Animacao_A_ExercicioVid.mp4**. Em específico, a animação deverá:
 - Mostrar o boneco a entrar no espaço de visão da câmara, seguindo um caminho em linha reta até ficar totalmente visível, durante 5 segundos (usar curvas de *Bézier*);
 - Um segundo depois, colocar a câmara a aproximar-se gradualmente do boneco até se focar na sua metade superior, durante 2 segundos (usar *keyframes* nos parâmetros da câmara);
 - Depois, mostrar o boneco a inspirar durante de 1 segundo (usar **Shape Keys**);
 - O boneco deve abrir a boca e gritar (usar **Shape Keys** e o ficheiro “*grito.wav*” – que está no ficheiro **FCG_04_Animacao_A_Sons.zip**);
 - Enquanto grita, o boneco deverá fazer a expiração (usar **Shape Keys**).